

Exercice 20

1) a) Vérifier que $(2 - 2i\sqrt{3})^2 = -8 - 8i\sqrt{3}$.

Développons :

$$\begin{aligned}(2 - 2i\sqrt{3})^2 &= 2^2 - 2 \times 2 \times 2\sqrt{3}i + (2\sqrt{3})^2 i^2 \\ &= 4 - 8\sqrt{3}i - 12 \\ \Rightarrow (2 - 2i\sqrt{3})^2 &= -8 - 8i\sqrt{3} \quad \checkmark\end{aligned}$$

1) b) Résoudre $(E) : z^2 + 4iz - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule le discriminant Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = 4i$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (4i)^2 - 4(-2 + 2i\sqrt{3}) = -16 + 8 - 8i\sqrt{3} \\ &= -8 - 8i\sqrt{3}\end{aligned}$$

D'après 1) a), $\Delta = (2 - 2i\sqrt{3})^2$: on prend $\delta = 2 - 2i\sqrt{3}$.

Écrivons les deux racines :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{-4i + (2 - 2i\sqrt{3})}{2} = 1 - 2i - \sqrt{3}i = 1 - (2 + \sqrt{3})i \\ z_2 &= \frac{-4i - (2 - 2i\sqrt{3})}{2} = -1 - 2i + \sqrt{3}i = -1 + (\sqrt{3} - 2)i\end{aligned}$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = -4i = -b$. $\checkmark$

$$S = \{ 1 - (2 + \sqrt{3})i ; -1 + (\sqrt{3} - 2)i \}$$

2) a) Justifier que $C \in \Delta$.

La droite Δ a pour équation $y = 3$: elle est formée des points d'ordonnée 3.

$z_C = \sqrt{3} + 3i$, donc C a pour coordonnées $(\sqrt{3}; 3)$.

Son ordonnée vaut bien 3.

$\Rightarrow C$ appartient à la droite Δ

2) b) Calculer OC ; en déduire la construction du point C .

Calculons $OC = |z_C|$:

$$OC = |\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{3 + 9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

Construction. C est à la fois sur Δ et sur le cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{3}$: on trace ce cercle, il coupe Δ en deux points, et C est celui d'abscisse positive (son abscisse vaut $\sqrt{3} > 0$).

$$OC = 2\sqrt{3}$$

3) a) Vérifier que H est le milieu de $[AB]$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AB]$:

$$\begin{aligned}z_A + z_B &= (1 - 1) + (2 - \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3})i = 4i \\ \frac{z_A + z_B}{2} &= \frac{4i}{2} = 2i = z_H\end{aligned}$$

$\Rightarrow H$ est le milieu de $[AB]$ ✓

3) b) Montrer que $(AB) \perp (HC)$.

Méthode : $(AB) \perp (HC)$ si et seulement si $(z_B - z_A) \overline{(z_C - z_H)}$ est un imaginaire pur non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs :

$$z_B - z_A = -2 + (2 + \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3})i = -2 + 2\sqrt{3}i$$

$$z_C - z_H = \sqrt{3} + 3i - 2i = \sqrt{3} + i$$

Effectuons le produit par le conjugué :

$$\begin{aligned} (-2 + 2\sqrt{3}i)(\sqrt{3} - i) &= -2\sqrt{3} + 2i + 2\sqrt{3} \times \sqrt{3}i - 2\sqrt{3}i^2 \\ &= (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) + (2 + 6)i = 8i \end{aligned}$$

Ce produit est un imaginaire pur non nul.

$\Rightarrow (AB) \perp (HC)$

4) a) Vérifier que $OH = \frac{AB}{2}$.

Calculons les deux longueurs :

$$OH = |z_H| = |2i| = 2$$

$$AB = |z_B - z_A| = |-2 + 2\sqrt{3}i| = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\Rightarrow OH = 2 = \frac{4}{2} = \frac{AB}{2} \quad \checkmark$$

4) b) En déduire que OAB est rectangle en O .

Méthode : si, dans un triangle, la médiane issue d'un sommet vaut la moitié du côté opposé, alors le triangle est rectangle en ce sommet (réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse).

H étant le milieu de $[AB]$ d'après 3) a), $[OH]$ est la médiane de OAB issue de O .

D'après 4) a), cette médiane vérifie $OH = \frac{AB}{2} = HA = HB$.

Le point O est donc sur le cercle de centre H et de rayon $\frac{AB}{2}$,
c'est-à-dire sur le cercle de diamètre $[AB]$.

$\Rightarrow$ le triangle OAB est rectangle en O

4) c) Montrer que $z_B z_A = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Développons le produit :

$$\begin{aligned} z_B z_A &= (-1 + (2 + \sqrt{3})i)(1 + (2 - \sqrt{3})i) \\ &= -1 - (2 - \sqrt{3})i + (2 + \sqrt{3})i + (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})i^2 \end{aligned}$$

Or $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$: le dernier terme vaut -1 ;

et la partie imaginaire vaut $-(2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$.

$$z_B z_A = (-1 - 1) + 2\sqrt{3}i$$

$$z_B z_A = -2 + 2i\sqrt{3}$$

Remarque : $-z_A$ et $-z_B$ sont exactement les deux solutions de (E) trouvées en 1) b) ; le produit $z_A z_B$ est donc celui des racines de (E) , soit $\frac{c}{a} = -2 + 2i\sqrt{3}$. ✓

4) d) En déduire l'aire du triangle OAB .

Méthode : le triangle étant rectangle en O , son aire vaut $\frac{1}{2} OA \times OB$; et $OA \times OB = |z_A| |z_B| = |z_A z_B|$, ce qui évite de calculer chaque module.

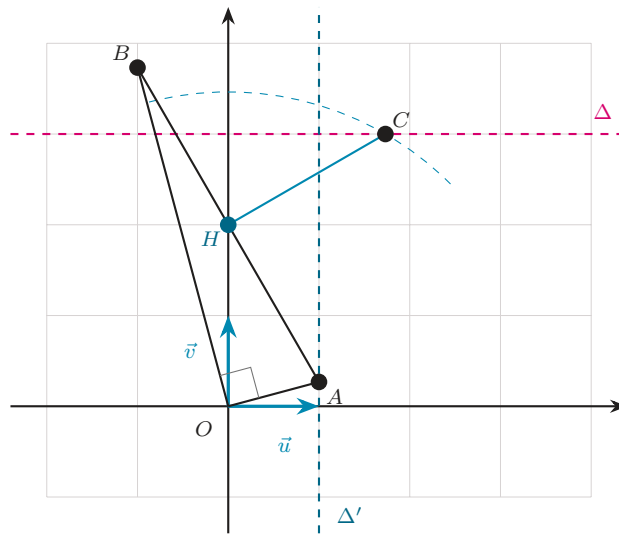
Calculons $OA \times OB$:

$$\begin{aligned} OA \times OB &= |z_A| \times |z_B| = |z_B z_A| = |-2 + 2i\sqrt{3}| \\ &= \sqrt{4 + 12} = 4 \end{aligned}$$

Le triangle OAB est rectangle en O d'après 4) b), donc

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times OA \times OB = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$\mathcal{A}_{OAB} = 2 \text{ unités d'aire}$$



H est le milieu de $[AB]$ et $(HC) \perp (AB)$; C est l'intersection de Δ et de l'arc de cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{3}$; le triangle OAB est rectangle en O et son aire vaut 2 (Exercice 20).